Лекция
Условия и логика

Знакомство с программированием и информационной безопасностью

В этом уроке

- Логические операторы
- Условные конструкции
- Простые проверки

Логический тип данных в Python

Boolean (bool) - логический тип данных. Может содержать только два значения - True (истина) или False (ложь), 1 / 0.

Знак	Сравнение	Код	
<	Меньше	>>> 5 < 2	**False**
<=	Меньше или равно	>>> 3 <= 5	True
>	Больше	>>> 6 > 2	True
>=	Больше или равно	>>> 6 >= 6	True
==	Равно?	>>> 5 == 1	**False**
!=	Не равно?	>>> 5 != 1	True
in	Входит ли в?	>>> ‘1’ in ‘214’	True
not in	Не входит в?	>>> ‘1’ not in ‘214’	**False**
Is	Ссылаются ли 2 переменные на 1 адрес?	>>> a is b	True
not is	Не является?	>>> a not is b	**False**

Ветвление

- Оператор if .. else называется оператором ветвления. Он в зависимости от значения логического выражения может выполнить или, наоборот, не выполнить какой-то участок программы.
- Формат этого оператора следующий:

```
if <логическое выражение>:
  <операторы, которые будут выполнены, если условие истинно>
[elif <логическое выражение>:
  <операторы, которые будут выполнены, если условие истинно>
]
[else:
  <операторы, которые будут выполнены, если условие истинно>
]
```

Ветвление

```
>>> x = 5
>>> if x == 5:
>>>     print(“x равно 5”)
```

```
>>> x = 5
>>> if x == 5:
>>>     print(“x равно 5”)
>>> else:
>>>     print(“x не равно 5”)
```

Ветвление. Цепочки сравнений

- Операторы сравнения в Python можно объединять в цепочки (в отличии от большинства других языков программирования, где для этого нужно использовать логические связки), например,

```
>>> a == b == c
>>> 1 <= x <= 10.
```

Ветвление. Логические операции

Символ	Действие
and	И (логическое умножение / и то и другое)
or	ИЛИ (логическое сложение / хотя бы что-то)
not	НЕ (логическое отрицание)

A	B	A and B
False	False	False
False	True	False
True	False	False
True	True	True

A	B	A or B
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

A	not B
True	False
False	True

Ветвление. Приоритеты

Логические операторы, подобно арифметическим операторам (+, -, *, /), имеют приоритет выполнения.
Приоритет выполнения следующий:

- в первую очередь выполняется логическое отрицание **not**;
- далее выполняется логическое умножение **and**;
- далее выполняется логическое сложение **or**.

Для явного указания порядка выполнения условных операторов используют скобки.

Итоги урока

- Узнали, какими бывают логические операторы
- Разобрались, как устроен оператор ветвления if
- Изучили логические операции и приоритеты их выполнения